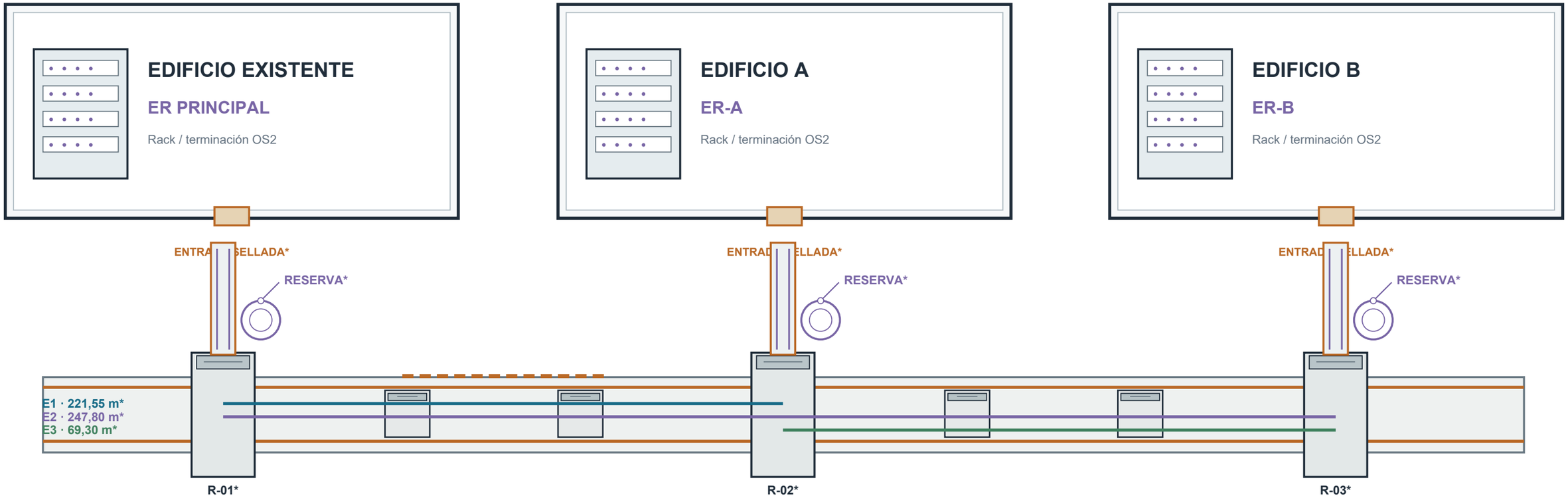
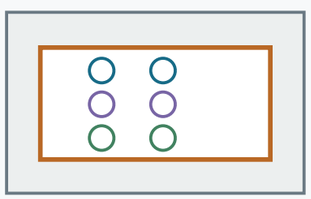
BACKBONE EXTERIOR · TRES EDIFICIOS

ER principal existente · ER-A · ER-B | E1 / E2 / E3: cable OS2 24F | recorridos de escenario



CORTE Y SÍMBOLOS DE CANALIZACIÓN



Ducto existente / propuesto*: trazado esquemático

3 cables independientes OS2 24F, E1–E3

Registros, entradas y reservas: ubicación teórica

*** Supuesto de diseño; no es una medición de campo.**

LONGITUDES Y ALCANCE DEL ESCENARIO

E1: (145 + 50 + 16) × 1,05 = 221,55 m de cable.

E2: (145 + 75 + 16) × 1,05 = 247,80 m de cable.

E3: (50 + 16) × 1,05 = 69,30 m de cable.

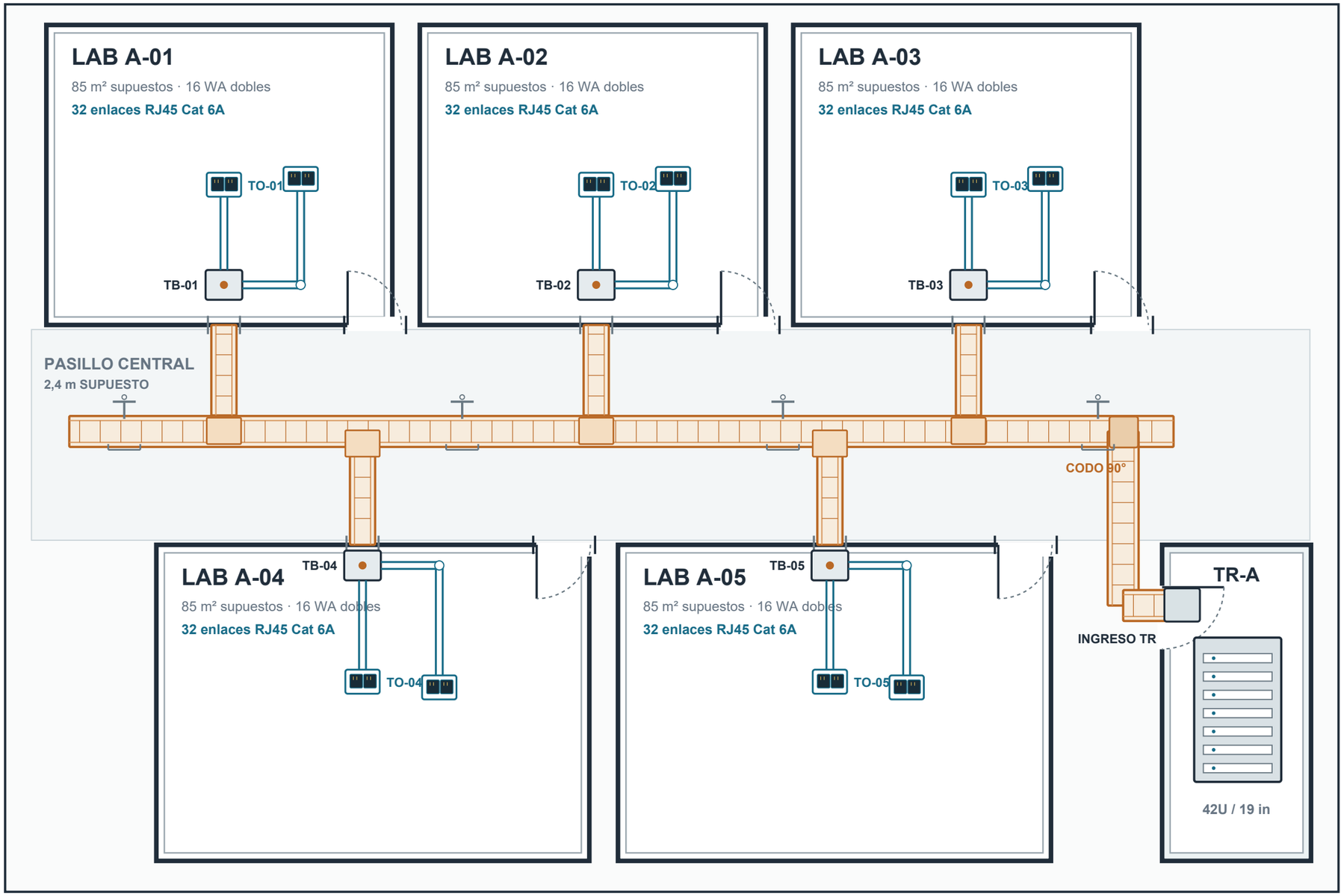
145 m reportados; 50 m y distancias de escenario por verificar.

OS2 24F exterior; OS2 12F vertical (ver láminas 06–09).

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 01/09
Longitudes de escenario, no mediciones. Geometría, registros y reservas sujetos a verificación en campo.	SIN ESCALA	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

CANALIZACIONES EDIFICIO A

Planta académica típica: 5 laboratorios / TR-A · bandeja 100 × 50 mm · tubo nominal Ø25 mm

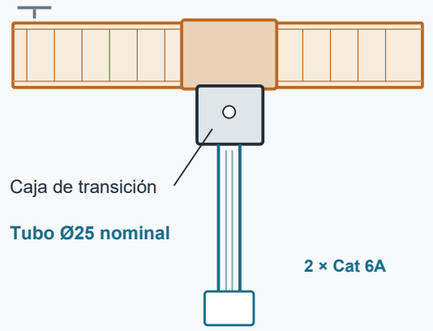


Rutas, muros y pasamuros supuestos. Dos salidas por laboratorio ilustran la distribución; no son las 16 WA completas.

Cada laboratorio: 16 WA dobles × 2 RJ45 = 32 enlaces. TR-A: 5 × 32 = 160 enlaces Cat 6A.

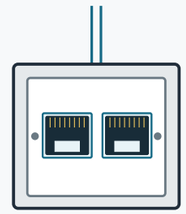
DETALLE A · TRANSICIÓN

Bandeja 100 × 50 mm



Soporte y fijación ilustrativos

DETALLE B · SALIDA DOBLE



WA doble · 2 × RJ45 Cat 6A

Placa / caja de salida ilustrativa

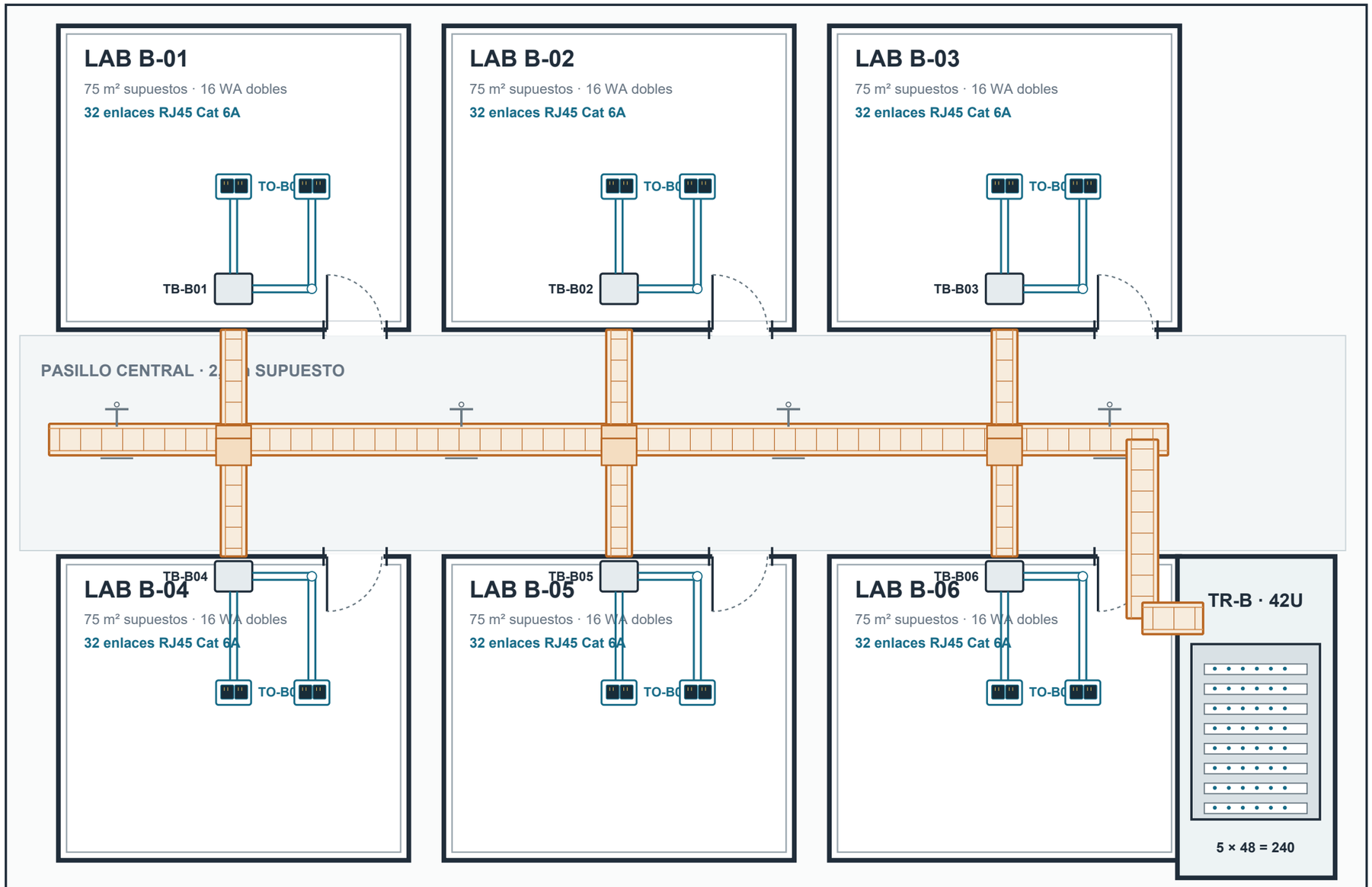
LEYENDA DE CANALIZACIÓN

- Bandeja aérea · 100 × 50 mm
- Tubo nominal Ø25 mm
- Caja de transición a tubo
- Salida doble RJ45
- Cableado Cat 6A permanente

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 02/09
recorridos, ubicación de salidas y fijaciones ilustrativos; verificar en campo.	SIN ESCALA	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

CANASTAS Y TUBERÍAS · EDIFICIO B

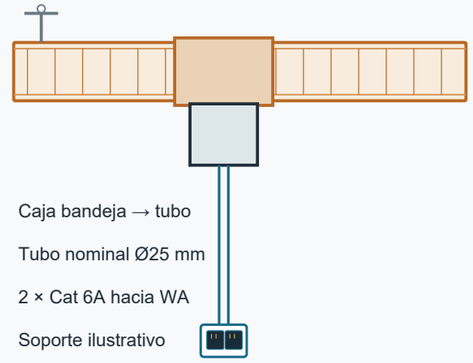
Planta académica típica · 6 laboratorios de 75 m² supuestos · bandeja 100 × 50 mm · tubo nominal Ø25 mm



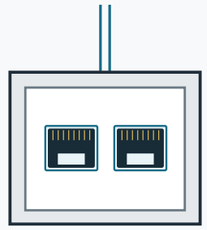
Rutas, muros, soportes y salidas ilustrativos. 2 salidas por lab dibujadas como muestra; no equivalen a las 16 WA.

6 laboratorios × 16 WA dobles × 2 RJ45 = 192 enlaces Cat 6A por piso; TR-B: 5 × 48 = 240 posiciones.

DETALLE · TRANSICIÓN



DETALLE · SALIDA DOBLE



2 × RJ45 Cat 6A

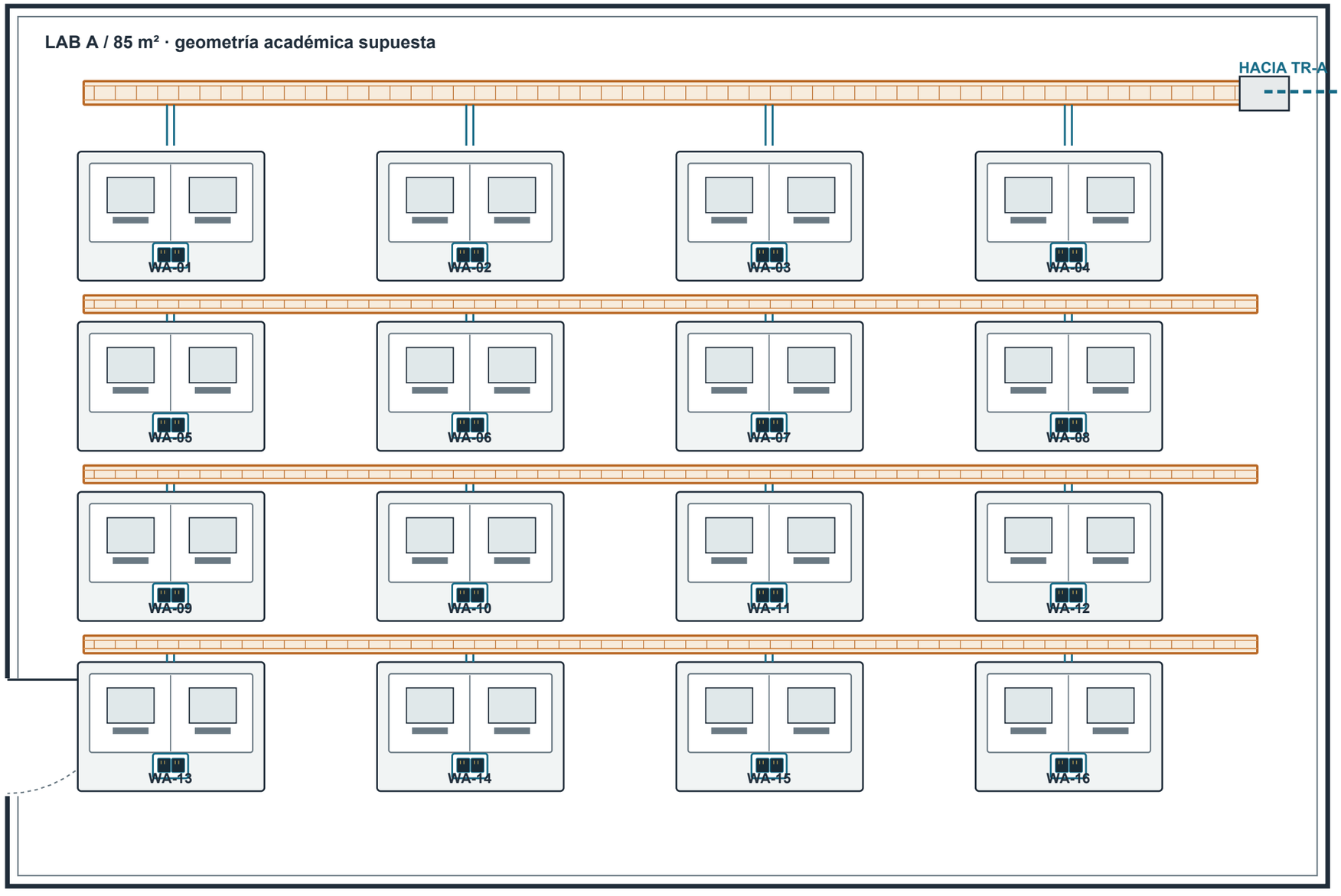
LEYENDA

- Bandeja 100 × 50
- Tubo nominal Ø25
- WA doble / 2 RJ45
- Transición / caja

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	**FECHA 2026-10-29**	**REV. C**	**LÁMINA 03/09**
Geometría y recorridos supuestos; confirmar instalación, fijaciones y ocupación antes de construir.	**SIN ESCALA**	IA: apoyo visual	**NO CONSTRUCTIVO**

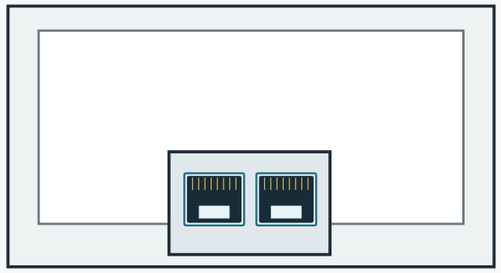
ÁREAS DE TRABAJO · EDIFICIO A

Laboratorio típico 85 m² · 16 WA dobles · 32 puertos RJ45 Cat 6A · planta y mobiliario supuestos



16 placas dobles identificadas WA-01–WA-16; cada símbolo muestra 2 bocas RJ45; 32 enlaces permanentes Cat 6A.

DETALLE · PUESTO DOBLE



Placa, caja y conectores ilustrativos.

2 cables Cat 6A por WA; ruta agrupada.

RUTA Y LEYENDA

- Bandeja de distribución*
- Tubería nominal Ø25*
- WA doble · 2 × RJ45
- Cat 6A permanente

Ruta agrupada hacia TR; no se dibujan 32 cables individuales superpuestos.

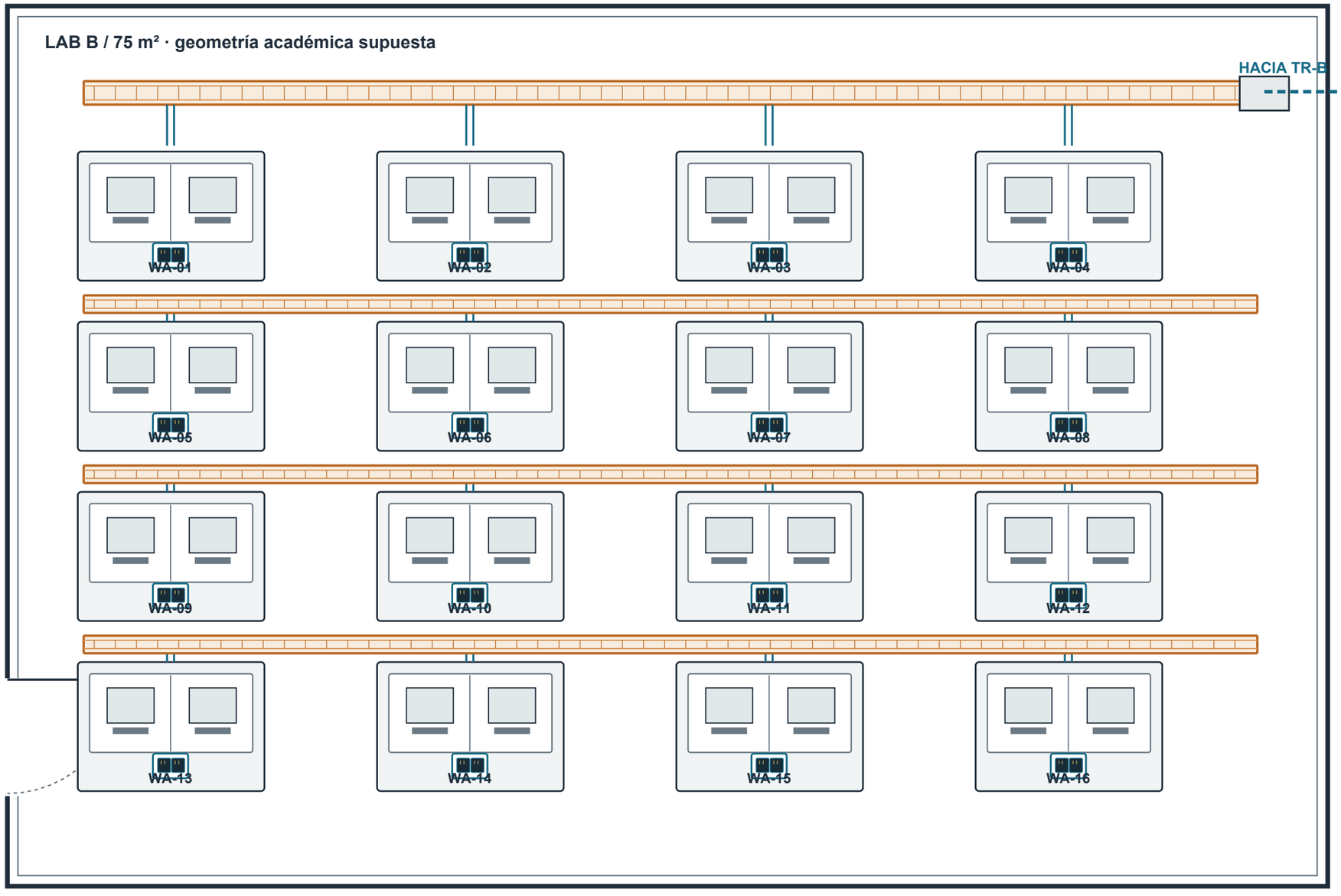
* Posición y recorrido supuestos.

Escala: esquemático, sin escala.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 04/09
16 WA dobles × 2 RJ45 = 32 salidas por laboratorio. Mobiliario y canalizaciones supuestos.	SIN ESCALA	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

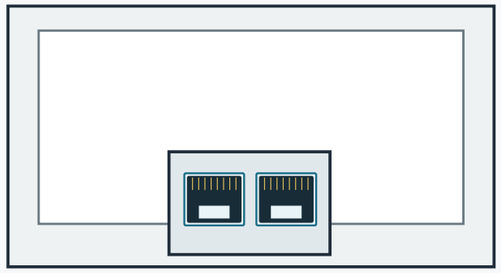
ÁREAS DE TRABAJO · EDIFICIO B

Laboratorio típico 75 m² · 16 WA dobles · 32 puertos RJ45 Cat 6A · planta y mobiliario supuestos



16 placas dobles identificadas WA-01–WA-16; cada símbolo muestra 2 bocas RJ45; 32 enlaces permanentes Cat 6A.

DETALLE · PUESTO DOBLE



Placa, caja y conectores ilustrativos.

2 cables Cat 6A por WA; ruta agrupada.

RUTA Y LEYENDA

- Bandeja de distribución*
- Tubería nominal Ø25*
- WA doble · 2 × RJ45
- Cat 6A permanente

Ruta agrupada hacia TR; no se dibujan 32 cables individuales superpuestos.

* Posición y recorrido supuestos.

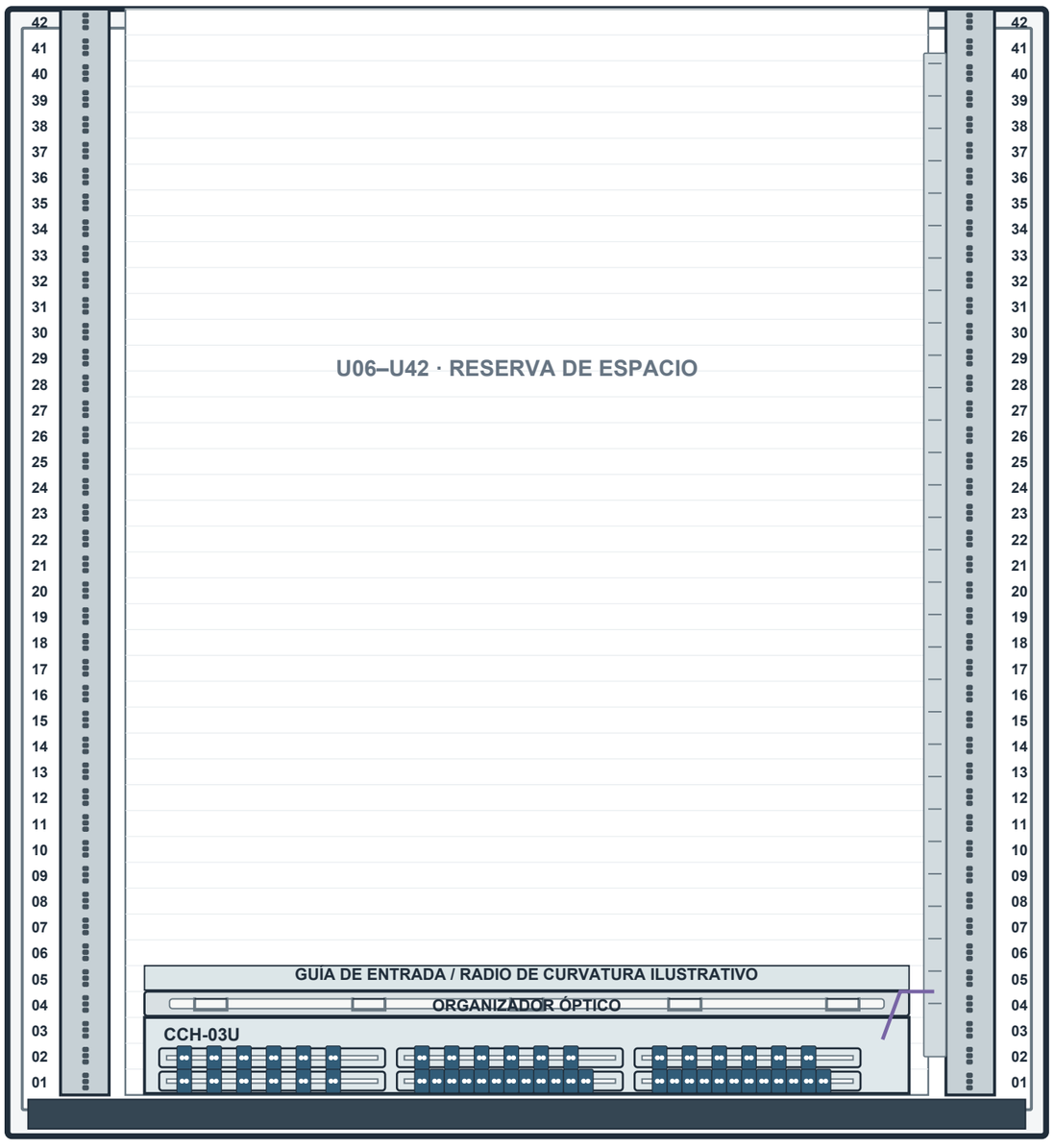
Escala: esquemático, sin escala.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 05/09
16 WA dobles × 2 RJ45 = 32 salidas por laboratorio. Mobiliario y canalizaciones supuestos.	SIN ESCALA	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

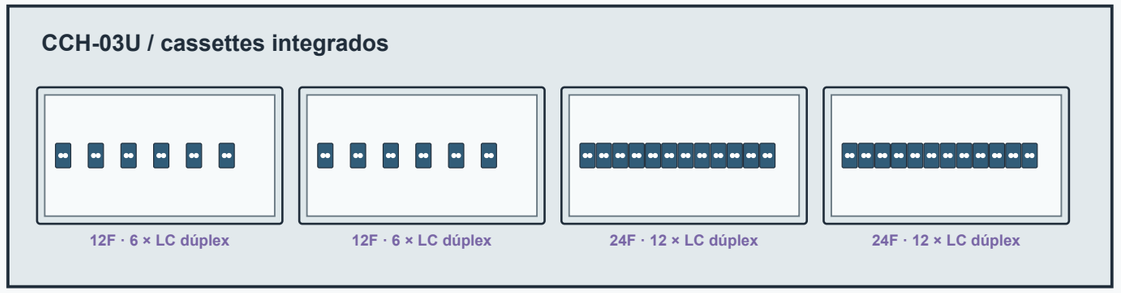
ELEVACIÓN FRONTAL · ER EDIFICIO A

Gabinete 19 in · 42U · CCH-03U · 4 cassettes 12F + 2 cassettes 24F · 96 fibras

ER-A / FRENTE ABIERTO



DETALLE A · FRENTE ÓPTICO PASIVO



Vista ampliada representativa; total indicado en tabla de ocupación.

CABLES Y CONEXIONES

- Exterior: 2 × OS2 24F hacia ER
- Vertical: 4 × OS2 12F hacia TR-A
- Patch cord óptico ilustrativo; extremo libre

Sin switches o equipos activos instalados en este diseño.

OCUPACIÓN Y RESERVA 42U

U01–U03: CCH-03U · 4 × 12F + 2 × 24F = 96 fibras.

U04: organizador óptico; U05: guía de entrada.

U06–U42: espacio libre para crecimiento / activos por definir.

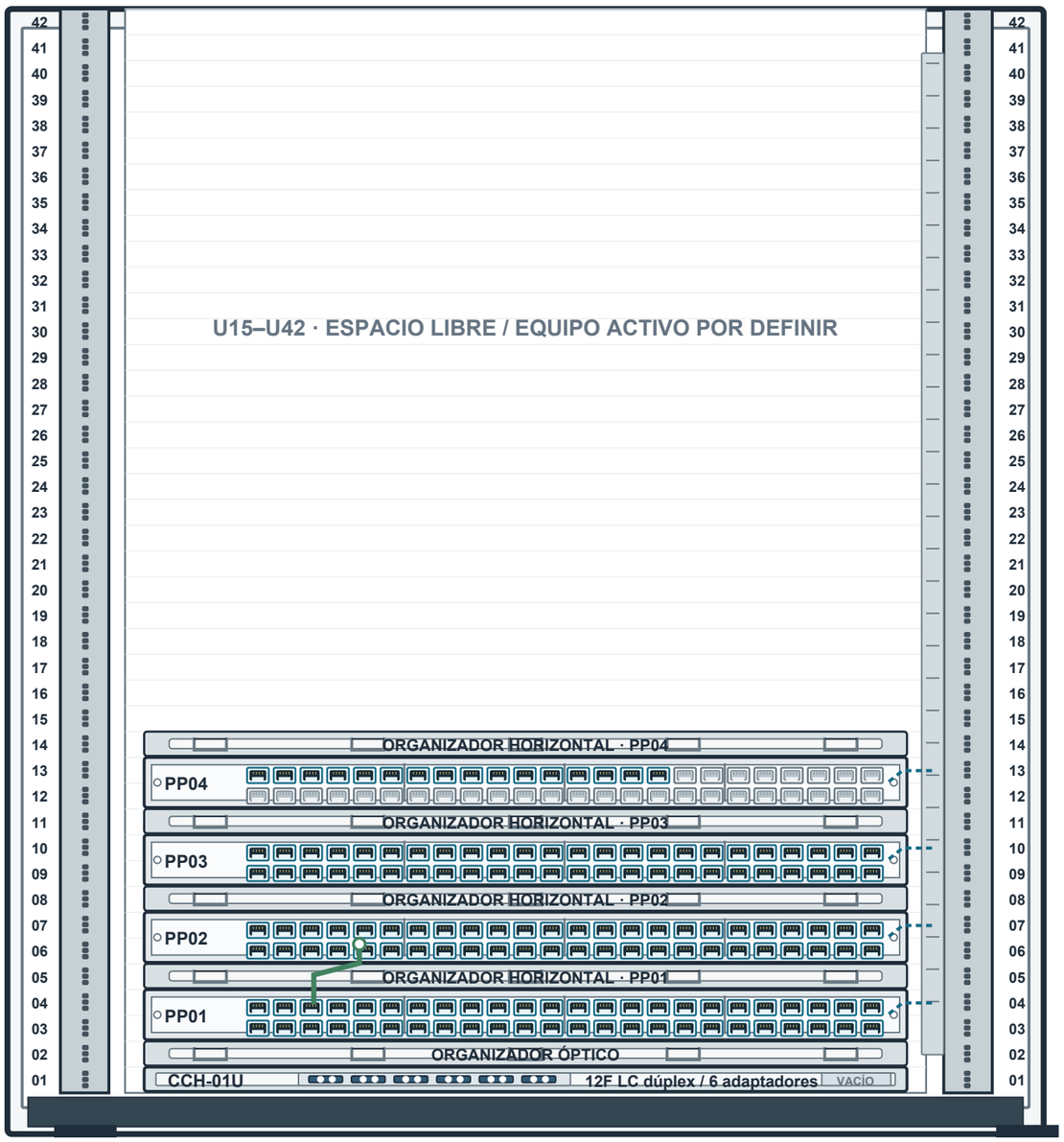
Cassettes incluyen conectores/adaptadores; sin conteo doble.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 06/09
Montaje y rutas esquemáticos; capacidades según matriz y Excel. Validar fabricante y recinto.	SIN ESCALA	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

INA · CENATE / CABLEADO ESTRUCTURADO
ELEVACIÓN FRONTAL TR-A

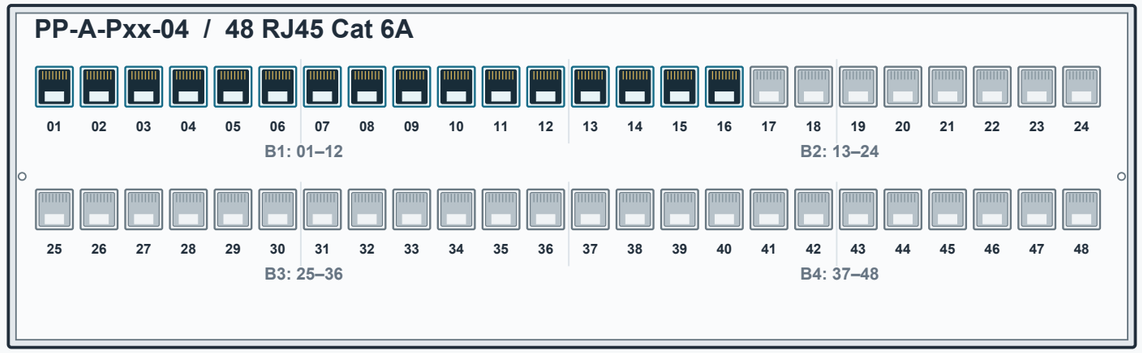
Gabinete 19 in · 42U · 4 paneles de 48 RJ45 · 160 asignados / 32 libres

BASTIDOR TR-A / FRENTE ABIERTO



FRONTAL: cordón mostrado solo como ejemplo; extremo libre, sin switch asignado.

DETALLE A / PP04 · 48 CONECTORES RJ45



☐ 01–16: asignados al cableado horizontal ☐ 17–48: reserva libre

Asignado = toma prevista; no implica conexión a un switch activo.

DETALLE B / TERMINACIÓN ÓPTICA PASIVA



LEYENDA / OCUPACIÓN 42U

- Cat 6A permanente: entrada posterior agrupada
- Cordón frontal representativo; extremo sin conectar
- Backbone vertical OS2 12F; cassette con adaptadores

U01 óptica · U02 org. óptico · U03–14 cuatro pares panel/organizador

Paneles: 4 × 48 = 192 posiciones; 160 asignadas; 32 libres.

U15–42 libres. Montaje y patching final sujetos a revisión.

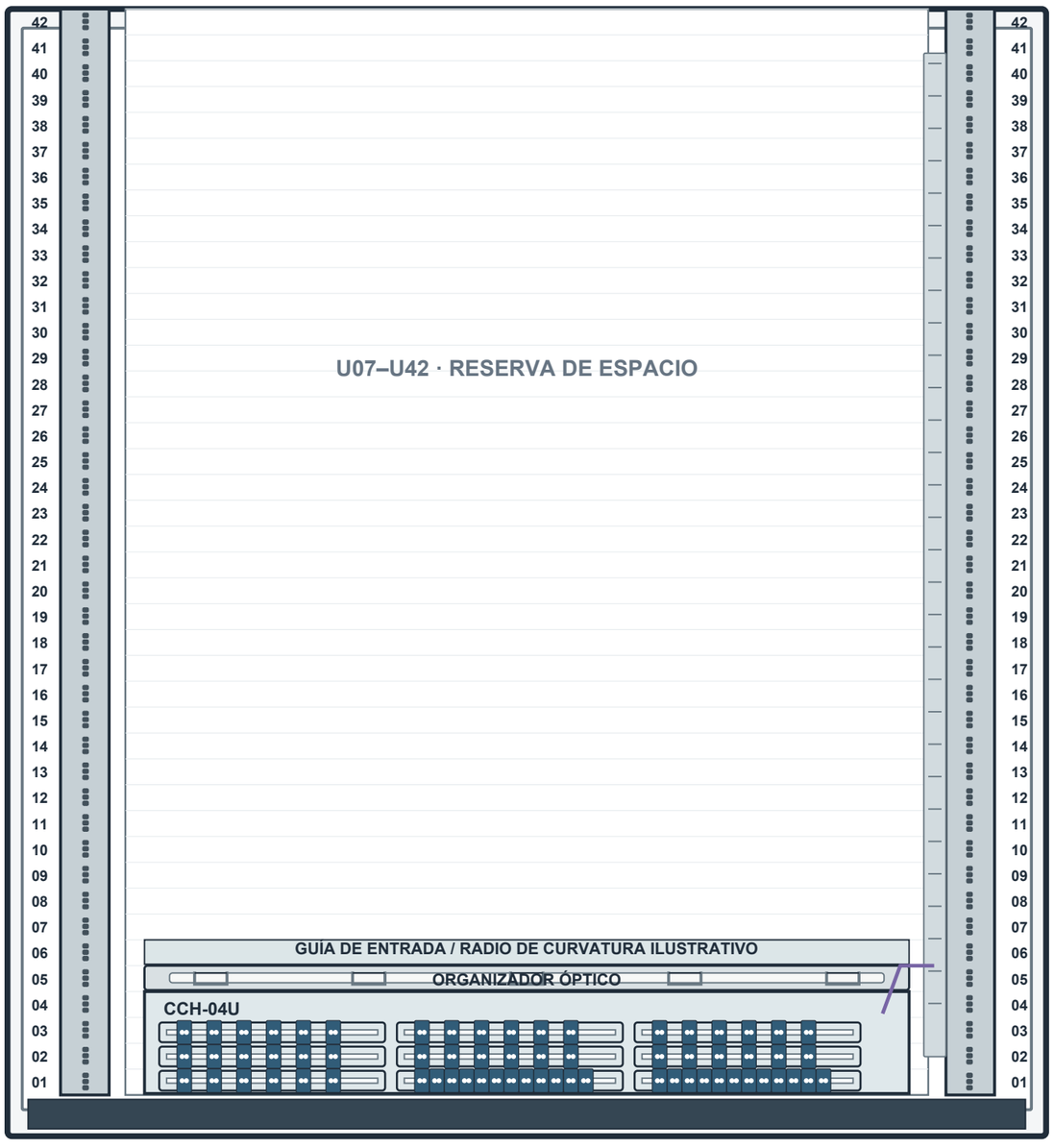
Símbolos de frente ilustrativos; sin equipos activos instalados.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 07/09
geometría frontal ilustrativa. Cantidades según Excel; revisión humana pendiente.	VERTICAL 1U	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

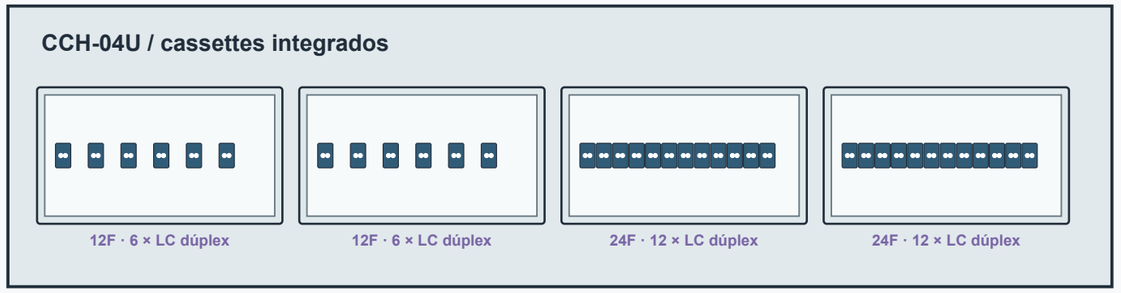
ELEVACIÓN FRONTAL · ER EDIFICIO B

Gabinete 19 in · 42U · CCH-04U · 7 cassettes 12F + 2 cassettes 24F · 132 fibras

ER-B / FRENTE ABIERTO



DETALLE A · FRENTE ÓPTICO PASIVO



Vista ampliada representativa; total indicado en tabla de ocupación.

CABLES Y CONEXIONES

- Exterior: 2 × OS2 24F hacia ER
- Vertical: 7 × OS2 12F hacia TR-B
- Patch cord óptico ilustrativo; extremo libre

Sin switches o equipos activos instalados en este diseño.

OCUPACIÓN Y RESERVA 42U

U01–U04: CCH-04U · 7 × 12F + 2 × 24F = 132 fibras.

U05: organizador óptico; U06: guía de entrada.

U07–U42: espacio libre para crecimiento / activos por definir.

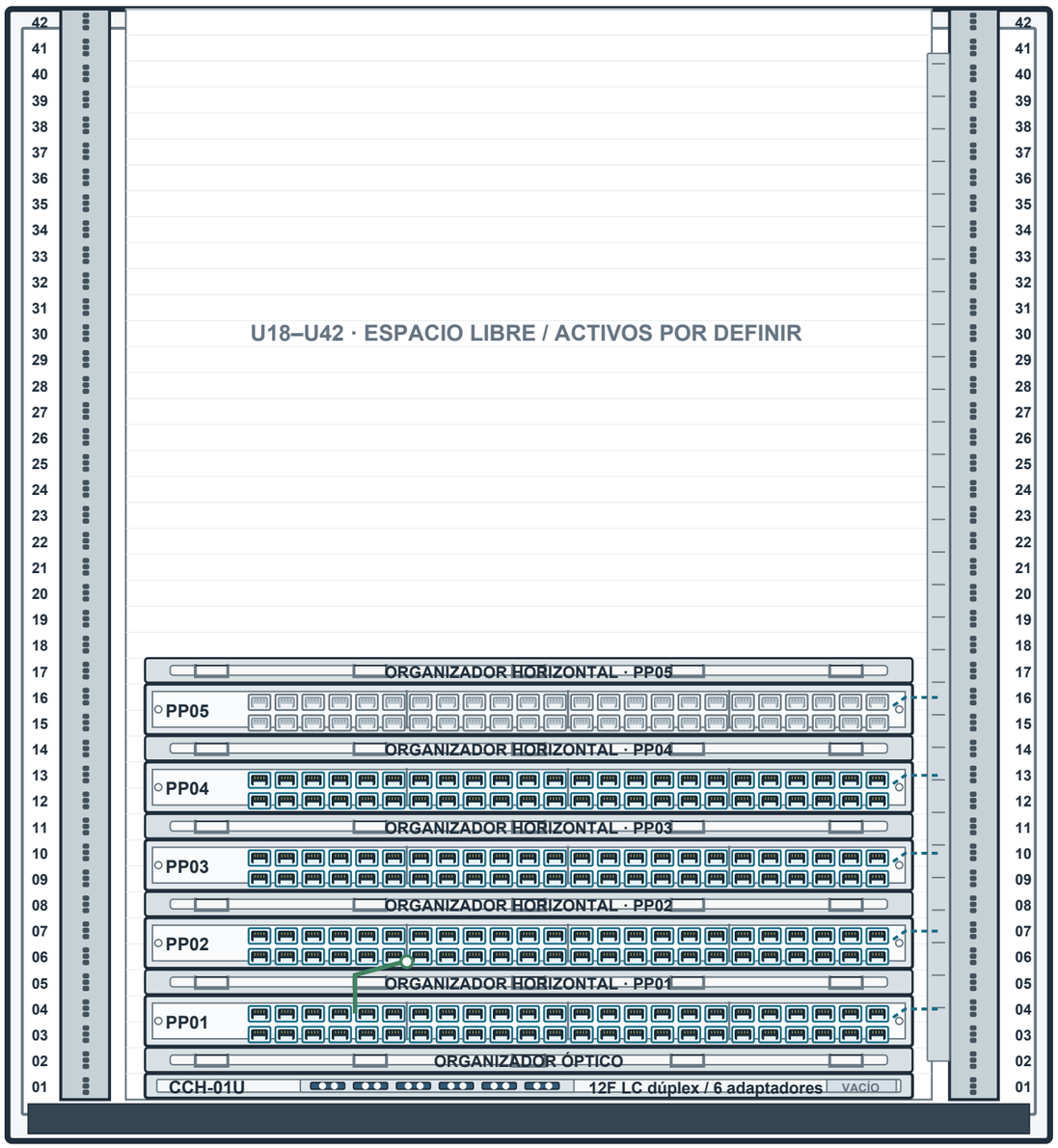
Cassettes incluyen conectores/adaptadores; sin conteo doble.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 08/09
Montaje y rutas esquemáticos; capacidades según matriz y Excel. Validar fabricante y recinto.	SIN ESCALA	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO

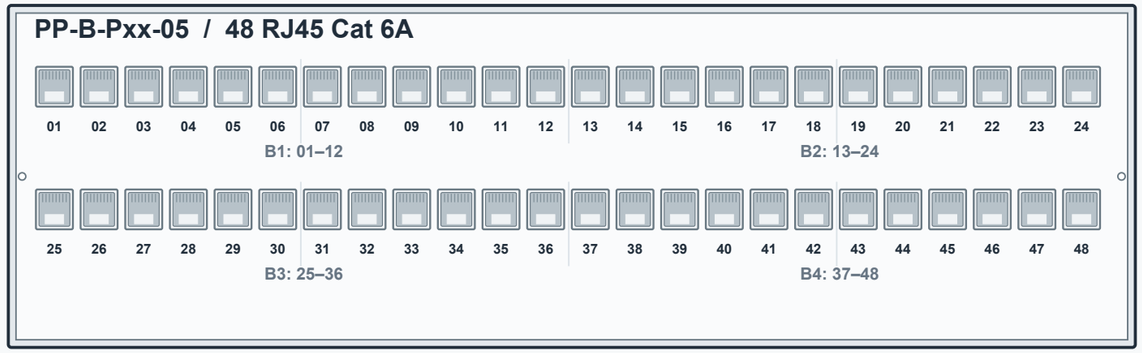
ELEVACIÓN FRONTAL · TR EDIFICIO B

Gabinete 19 in · 42U · 5 paneles de 48 RJ45 · 192 asignados / 48 libres

TR-B / FRENTE ABIERTO

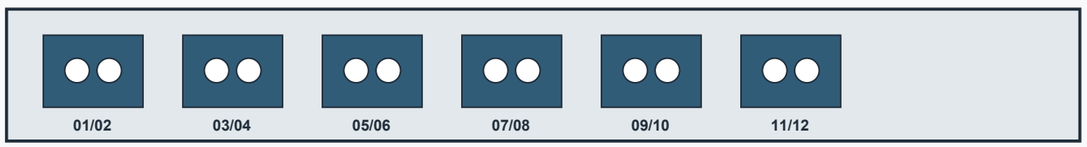


DETALLE A · PP05 / 48 PUERTOS DE RESERVA



00 asignados en PP05; 48 posiciones RJ45 físicas libres.

DETALLE B · TERMINACIÓN OS2 12F



CCH-01U · 1 cassette 12F integrado · ER-B → TR-B

LEYENDA Y OCUPACIÓN

- Cat 6A permanente posterior: 6 laboratorios × 32
- Cordón frontal ilustrativo, extremo sin conectar
- Backbone vertical OS2 12F · cassette pasivo

LAB01: PP01 01–32 · LAB02: PP01 33–48 + PP02 01–16 · LAB03: PP02 17–48
LAB04: PP03 01–32 · LAB05: PP03 33–48 + PP04 01–16 · LAB06: PP04 17–48

U01 óptica · U02 organizador · U03–17: 5 paneles + 5 organizadores.

PP01–PP04: 01–48 asignados; PP05: 01–48 libres.

192 asignados + 48 reserva = 240 posiciones; U18–42 libres.

Asignación no equivale a conexión activa de switch.

PROYECTO: INA CENATE | ELTT12000 | CABLEADO ESTRUCTURADO	FECHA 2026-10-29	REV. C	LÁMINA 09/09
Puertos RJ45 pasivos dibujados. Sin switches instalados; patch cords representativos.	VERTICAL 1U	IA: apoyo visual	NO CONSTRUCTIVO